

Тезисы доклада для выступления на предзащите выпускной квалификационной работы

Тема: «Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе Strapi и Astro»

Обучающийся: Нахатакян Артур Романович

Научный руководитель: Государев Илья Борисович, к.п.н., доцент

1. Актуальность темы

Современный корпоративный маркетинговый сайт является не только представительской витриной, но и рабочим инструментом бизнеса: через него публикуются страницы под рекламные кампании, статьи, проекты, вакансии и формы захвата лидов. На практике такие сайты часто развиваются быстрее, чем их контентная архитектура. В результате часть данных остается зашитой во frontend-коде, публикация изменений требует участия разработчика, а локализация, предварительный просмотр и SEO-настройки оказываются фрагментированными.

Актуальность работы обусловлена необходимостью построения CMS-first решения, в котором контент, публикационный контур и публичная витрина рассматриваются как единая инженерная система. Для этой задачи выбрана связка Strapi 5 как ядра управления контентом и Astro 6 как производительной публичной витрины.

2. Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования — процессы управления контентом корпоративного маркетингового сайта.

Предмет исследования — архитектурные и программные решения для построения CMS-first веб-платформы, обеспечивающей управление контентом без постоянного вмешательства в код публичной витрины.

Цель работы — разработать систему управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе Strapi и Astro, обеспечивающую управление страницами, статьями, проектами и вакансиями, поддержку локалей ru/en, предварительного просмотра, SEO-контур и воспроизводимый сценарий публикации.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. проанализировать особенности маркетинговых сайтов и обосновать выбор CMS-first архитектуры;
2. спроектировать модель данных и маршрутный контур системы;
3. реализовать управление страницами и ключевыми контентными сущностями через Strapi;
4. реализовать публичную витрину на Astro с локализацией, preview, SEO и sitemap;

5. организовать публикационный и эксплуатационный контур, включая `webhook` → `rebuild`;
6. провести проверку ключевых пользовательских и редакторских сценариев.

3. Архитектурная идея решения

В работе реализован монорепозитарий на базе Nx + pnpm, включающий два основных приложения:

- **CMS-слой** на Strapi 5, отвечающий за хранение и редактирование контента;
- **frontend-слой** на Astro 6, отвечающий за публикацию контента на публичной витрине.

В Strapi сформирована модель данных для сущностей `global`, `home-page`, `page`, `article`, `author`, `project`, `vacancy`, `industry`, `job-role`, а также прикладных сущностей `lead-submission` и `vacancy-application`. Для главной страницы и CMS-страниц реализован конструктор контента на основе `Dynamic Zone`.

На стороне frontend реализован `locale-prefixed` маршрутный контур для `storefront-core`: `/:locale/`, `/:locale/:slug/`, `/:locale/articles/ ...`, `/:locale/projects/ ...`. Это позволяет публиковать локализованный контент в обеих локалях и централизованно управлять навигацией, SEO и страницами.

4. Реализованный функциональный результат

По коду, конфигурации и воспроизводимым проверкам подтверждены следующие результаты:

- реализовано управление главной страницей, CMS-страницами, статьями, проектами, вакансиями, маркетинговыми лидами и откликами на вакансии через Strapi;
- реализован защищенный `preview mode` для `home-page`, `page`, `article`, `project`, `vacancy`;
- реализован `SEO/Open Graph`-контур для ключевых сущностей, а также генерация `sitemap`;
- реализованы серверные маршруты для отправки маркетинговой `lead form` и формы отклика на вакансию с валидацией, `consent`, `honeypot` и ограничениями на загрузку файла;
- реализован эксплуатационный контур: `OpenAPI`-документация, `versioned security model`, `Docker`-конфигурация для CMS и `managed webhook` → `rebuild` для обновления публичной витрины.

5. Проверка сценариев и количественные результаты

Для проекта подготовлена воспроизводимая матрица приемки, разделяющая автоматизированные, ручные и внешне ограниченные проверки.

В контрольной серии проверок от 22 мая 2026 года подтверждено:

- публичные маршруты storefront-core, разделы статей, проектов и вакансий открываются корректно;
- `/api/preview` с неверным секретом возвращает `401`, а `draft-preview` корректно устанавливает `preview-cookie` и отдает страницы с `noindex`;
- валидные отправки форм дают `201` и сохраняются в `SQLite`;
- frontend-сборка проходит успешно и формирует 35 prerendered static routes;
- после сборки генерируются `sitemap-index.xml` и `sitemap-0.xml`;
- в БД подтвержден активный `Frontend rebuild hook` на события `entry.publish` и `entry.unpublish`;
- размер клиентского build output составляет около 2.3 МБ.

Таким образом, результат работы подтвержден не только кодом, но и воспроизводимым контуром проверок.

6. Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система позволяет перенести типовые редакторские операции из frontend-кода в CMS. Контент-менеджер получает возможность управлять страницами, статьями, проектами и метаданными через административный интерфейс, а разработчик перестает быть обязательным участником каждого небольшого контентного изменения.

Для проекта в целом это дает:

- централизованную модель данных;
- единый публикационный контур;
- поддержку локализации;
- управляемый `preview`;
- подготовку публичной витрины к масштабируемому развитию.

7. Ограничения решения и направления развития

Наряду с подтвержденными результатами для системы сохраняются и осознанные ограничения.

Во-первых, архитектурный ru/en контур реализован, однако англоязычное наполнение detail-разделов `articles/projects` пока зависит от фактического состояния dataset в CMS, поэтому доказательная база по полной detail coverage остается неполной.

Во-вторых, в части CMS SEO-данных часть публичных страниц отдается с `robots=noindex, nofollow`, что требует корректировки редакторского заполнения и отдельной финальной проверки индексации.

В-третьих, browser-level аудит через Lighthouse/axe зафиксирован частично из-за ограничений внешней среды, поэтому accessibility и performance evidence подтверждены преимущественно на структурном, build- и runtime-уровне.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить:

- расширение библиотеки Dynamic Zone блоков;
- доведение англоязычного контента до полной detail coverage;
- завершение browser-level аудита доступности и производительности;
- дальнейшее развитие редакционных ролей и workflow публикации.

8. Заключение

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработан прототип CMS-first системы управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе Strapi и Astro. Полученное решение охватывает управление контентом, публичную витрину, локализацию, preview, SEO, формы взаимодействия с пользователем и публикационный контур.

Практический результат работы состоит в том, что разработанная система обеспечивает централизованную модель управления контентом и воспроизводимый публикационный контур. Это создает инженерную основу для дальнейшего развития маркетинговой платформы как управляемой и воспроизводимой системы.